

Laboratorio 3

SQL – Query Avanzate

rif. paragrafi 6.3.1 – 6.3.5, 6.4 libro

Corso di Basi di Dati

A.A. 2011/2012

Francesco Corcoglioni
corcoglioni@disi.unitn.it

Ripasso – Operatori aggregati

- Gli aggregati si usano nella **SELECT** o nella **HAVING**
- Funzioni disponibili
 - **COUNT** (*)
 - **COUNT** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **SUM** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **AVG** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **MIN** ([**DISTINCT**] espressione)
 - **MAX** ([**DISTINCT**] espressione)
- **DISTINCT** elimina i valori duplicati prima di operare l'aggregazione
- Tranne **COUNT**, gli altri operatori ignorano valori **NULL**
- Se l'aggregazione è applicata ad un elenco vuoto di valori (dopo aver tolto i **NULL**), il risultato è:
 - 0, nel caso di **COUNT**
 - **NULL** per tutti gli altri operatori aggregati

Ripasso – GROUP BY / HAVING

- Forma generale

```
SELECT    exp_select1, ... , exp_selectM  
FROM      ...  
[WHERE    ...]  
GROUP BY exp_groupby1, ..., ex_groupbyN  
[HAVING   condizione]  
[ORDER BY exp_orderby1, ..., exp_orderbyQ]
```

- Vincolo:

- le espressioni *exp_select*_{*i*} della clausola SELECT,
- le espressioni *exp_orderby*_{*j*} della clausola ORDER BY e
- la *condizione* della HAVING

possono fare uso soltanto di

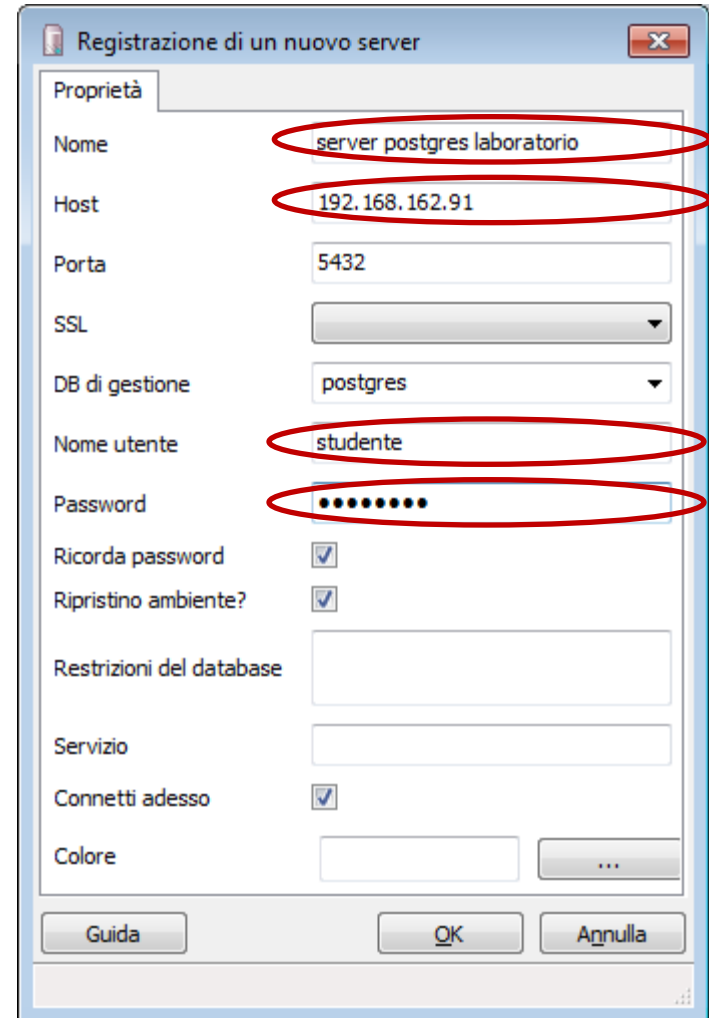
- attributi/espressioni *exp_groupby*_{*k*} citate nella GROUP BY
- operatori aggregati applicati a qualsiasi attributo (o espressioni di attributi) appartenente a relazioni nella FROM

Ripasso – Sub-queries

- Possono comparire in clausole **SELECT**, **FROM** e **WHERE**
 - **SELECT** (scalar sub-query) [**AS**] *var*
 - **FROM** (subquery) [**AS**] *var*
 - **WHERE** ... [**NOT**] *exp operator (unary subquery)*
... [**NOT**] (*exp₁, ..., exp_N*) **IN** | **NOT IN** (*subquery*)
... [**NOT**] **EXISTS** (*subquery*)
 - *operator* può essere:
 - <|<=|=|>=|>|<>|**LIKE** [**ANY**|**ALL**] → senza **ANY**|**ALL** solo per sub-query scalari
 - **IN** → corrisponde a = **ANY**
 - **NOT IN** → corrisponde a <> **ALL**
- Tipi rilevanti di sotto-query (non mutuamente esclusivi):
 - **unaria**: ritornano tuple con un solo attributo
 - **scalare**: ritornano esattamente una tupla con un solo attributo
 - **correlate**: se referenziano attributi di tabelle (via query variable o nome tabella) definite dalla query esterna

Connessione a PostgreSQL

- Per connettersi
 - da **Linux** eseguire Programming / pgAdmin III
 - selezionare File / Aggiungi server...
 - compilare la form
 - nome arbitrario
 - host: **192.168.162.91**
 - utente: **studente**
 - password: **studente**
 - confermare



Registrazione di un nuovo server

Proprietà

Nome: server postgres laboratorio

Host: 192.168.162.91

Porta: 5432

SSL: [dropdown]

DB di gestione: postgres

Nome utente: studente

Password: [masked]

Ricorda password: ☒

Ripristino ambiente?: ☒

Restrizioni del database: [empty text box]

Servizio: [empty text box]

Connetti adesso: ☒

Colore: [empty text box] [color picker]

Guida OK Annulla

Esercizio 1 – Prodotti

rif. esercizio 6.4.6 (query 2-8)

Sia dato lo schema:

- product (model, maker, type)
- pc (model, speed, ram, hd, price)
- laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)
- printer (model, color, type, price)

Esprimere in SQL le seguenti query usando funzioni aggregate, GROUP BY e/o HAVING:

1. Trovare la dimensione minima, media e massima degli HD dei PC
2. Trovare il prezzo medio dei laptop veloci almeno 3.0 GHz
3. Trovare il prezzo medio dei PC venduti dal produttore A
4. Trovare, per ogni prezzo, la velocità media dei PC associati
5. Elencare i produttori che vendono almeno tre diversi modelli di PC
6. Trovare la velocità massima dei PC venduti da ciascun produttore
7. Trovare, per ogni velocità di PC sopra 2.5 GHz, la dim. media di HD
8. Trovare, per ogni produttore, la velocità media dei suoi laptop
9. Trovare le velocità di CPU in comune a due o più PC
10. Stilare una classifica dei produttori per numero di prodotti diversi venduti
11. Elencare per ogni produttore quanti tipi diversi di prodotto (pc/laptop/...) vende
12. Trovare il numero di modelli per ciascun produttore e tipologia di prodotto

Esercizio 2 – Prodotti

rif. esercizi 6.3.1 (query 1-6), 6.4.6 (8, 9)

Sempre a partire dallo schema:

- product (model, maker, type)
- pc (model, speed, ram, hd, price)
- laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)
- printer (model, color, type, price)

Esprimere in SQL le seguenti query facendo uso di sotto-query:

1. Trovare i produttori di laptop veloci almeno 2.0 GHz
2. Trovare la stampante / le stampanti con il prezzo più alto
3. Trovare i PC più lenti del laptop più veloce
4. Elencare il modello / i modelli di prodotto con il prezzo più basso
5. Trovare il produttore della stampante a colori con il prezzo più alto
6. Trovare produttore/i dei PC più veloci tra quelli con la quantità massima di RAM
7. Trovare i produttori di almeno due computer (PC o laptop) veloci almeno 2 GHz
8. Trovare il prezzo medio di PC e laptop venduti dal produttore D
9. Trovare la dim. media degli HD di PC per ogni produttore di laptop
10. Trovare, per ogni prezzo, la velocità media dei PC associati (senza group by)
11. Trovare la velocità max dei PC venduti da ciascun produttore (senza group by)
12. Trovare il prezzo medio per ciascun produttore e tipologia di prodotto

Esercizio 3 – Navi da battaglia

rif. esercizio 6.4.7 (query 1-6)

Sia dato lo schema: classes (class, type, country, num_guns, bore, displacement)
ships (name, class, launched)
outcomes (ship, battle, result)
battles (name, date)

Esprimere in SQL le seguenti query usando funzioni aggregate, GROUP BY e/o HAVING:

1. Trovare il numero di classi di incrociatori (bc)
2. Trovare il calibro medio dei cannoni delle classi di corazzate (bb), non considerando quanti navi appartengono ad una classe
3. Trovare il calibro medio dei cannoni delle corazzate (bb), mediando su tutte le navi e non solo sulle classi
4. Trovare per ogni classe il numero di navi affondati appartenenti ad essa
5. Trovare per ogni classe l'anno in cui è stata varata l'ultima nave
6. Per ciascun paese, trovare il peso medio in libbre dei proiettili sparati dalle sue navi (mediare sulle navi) – il peso è circa la metà del calibro in pollici al cubo
7. Trovare le battaglie con almeno due navi dello stesso paese

Esercizio 4 – Navi da battaglia

rif. esercizi 6.3.2 (query 1-5), 6.4.7 (query 6)

Sia dato lo schema: classes (class, type, country, num_guns, bore, displacement)
ships (name, class, launched)
outcomes (ship, battle, result)
battles (name, date)

Esprimere in SQL le seguenti query facendo uso di sotto-query:

1. Trovare i paesi con le classi di navi aventi il calibro maggiore di cannoni
2. Trovare i nomi delle navi con 9 cannoni
3. Trovare le battaglie cui hanno partecipato navi della classe 'South Dakota'
4. Trovare le classi di cui almeno una nave è stata affondata
5. Trovare le navi il cui calibro di cannone era il maggiore tra navi aventi lo stesso numero di cannoni
6. Trovare per ogni classe, avente almeno due navi, il numero di navi affondate appartenenti ad essa

Esercizio 5 – Visite mediche

paziente (id_paziente, codice_asl, provincia_asl, nome, cognome, data_nascita, provincia_nascita)

visita (id_visita, id_paziente, id_medico, data, peso, altezza, pressione_minima, pressione_massima)

medico (id_medico, nome, cognome, sesso, codice_asl, provincia_asl, indirizzo_ambulatorio)

Esprimere in SQL le seguenti query usando funzioni aggregate, GROUP BY e/o HAVING:

1. Ritornare il numero di medici presenti nel DB
2. Ritornare le date della prima e ultima visita in ordine di tempo
3. Ritornare altezza e peso medi misurati nelle visite del 2011
4. Determinare in quante giornate del 2010 si sono effettuate visite
5. Trovare altezza e peso medi per ciascun anno in cui si sono svolte delle visite
6. Per ogni paziente, estrarre nome, cognome, numero. di visite, peso minimo e massimo misurati
7. Elencare il numero di visite effettuate da ciascun medico
8. Elencare nome e cognome dei medici che hanno fatto più di 5 visite nel 2010
9. Ritornare le medie di pressione minima e massima per persone di più di 60 anni
10. Contare il numero di visite nel 2010 raggruppate per ASL del medico

Esercizi dal libro

- Gli esercizi 1, 2, 3 e 4 corrispondono agli esercizi 6.3.1, 6.4.6, 6.3.2 e 6.4.7 del libro
- In aggiunta, si propongono gli esercizi
 - 6.3.3, 6.3.4, 6.3.8, 6.3.9 su query annidate
 - 6.4.1, 6.4.2 su rimozione duplicati e come ripasso (usare tutti i costrutti a disposizione, comprese funzioni aggregate, dove conveniente)

Esercizi dal libro – 6.3.3

! Exercise 6.3.3: Write the query of Fig. 6.10 without any subqueries.

`Movies(title, year, length, genre, studioName, producerC#)`

```
1) SELECT title
2) FROM Movies Old
3) WHERE year < ANY
4)     (SELECT year
5)     FROM Movies
6)     WHERE title = Old.title
   );
```

Figure 6.10: Finding movie titles that appear more than once

Esercizi dal libro – 6.3.4

! Exercise 6.3.4: Write the following queries without using the intersection or difference operators:

- a) The intersection query of Fig. 6.5.
- b) The difference query of Example 6.17.

Movies(title, year, length, genre, studioName, producerC#)
MovieStar(name, address, gender, birthdate)
MovieExec(name, address, cert#, netWorth)

```
(SELECT name, address FROM MovieStar)  
EXCEPT  
(SELECT name, address FROM MovieExec);
```

Example 6.17

```
1) (SELECT name, address  
2)   FROM MovieStar  
3)   WHERE gender = 'F')  
4)   INTERSECT  
5) (SELECT name, address  
6)   FROM MovieExec  
7)   WHERE netWorth > 10000000);
```

Figure 6.5: Intersecting female movie stars with rich executives

Esercizi dal libro – 6.3.8, 6.3.9

! Exercise 6.3.8: Using the database schema

```
Product(maker, model, type)
PC(model, speed, ram, hd, rd, price)
Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(model, color, type, price)
```

write a SQL query that will produce information about all products — PC's, laptops, and printers — including their manufacturer if available, and whatever information about that product is relevant (i.e., found in the relation for that type of product).

Exercise 6.3.9: Using the two relations

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
```

from our database schema of Exercise 2.4.3, write a SQL query that will produce all available information about ships, including that information available in the **Classes** relation. You need not produce information about classes if there are no ships of that class mentioned in **Ships**.

Esercizi dal libro – 6.4.1

Exercise 6.4.1: Write each of the queries in Exercise 2.4.3 in SQL, making sure that duplicates are eliminated.

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
Battles(name, date)
Outcomes(ship, battle, result)
```

- a) Find the ships launched prior to 1917.
- b) Find the ships sunk in the battle of Surigao Strait.
- c) The treaty of Washington in 1921 prohibited capital ships heavier than 35,000 tons. List the ships that violated the treaty of Washington.
- d) List the name, displacement, and number of guns of the ships engaged in the battle of North Cape.
- e) List all the capital ships mentioned in the database. (Remember that all these ships may not appear in the Ships relation.)
- f) Give the class names and countries of the classes that carried guns of at least 16-inch bore.
- ! g) Find those countries that had both battleships and battlecruisers.
- ! h) Find those ships that “lived to fight another day”; they were damaged in one battle, but later fought in another.
- ! i) Find the classes that had only one ship as a member of that class.

Esercizi dal libro – 6.4.2

Exercise 6.4.2: Write each of the queries in Exercise 2.4.1 in SQL, making sure that duplicates are eliminated.

```
Product(maker, model, type)
PC(model, speed, ram, hd, price)
Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(model, color, type, price)
```

- a) Find those manufacturers that sell printers, but not PC's.
- b) What PC models have a speed of at least 2.50?
- c) Which manufacturers make laptops with a hard disk of at least 120GB?
- d) Find the model number and price of all products (of any type) made by manufacturer *C*.
- e) Find the model numbers of all black-and-white laser printers.
- ! f) Find those hard-disk sizes that occur in two or more PC's.
- ! g) Find those pairs of PC models that have both the same speed and RAM. A pair should be listed only once; e.g., list (i, j) but not (j, i) .
- !! h) Find those manufacturers of at least two different computers (PC's or laptops) with speeds of at least 2.20.
- !! k) Find the manufacturers who sell exactly three different models of PC.
- !! j) Find the manufacturer(s) of the computer (PC or laptop) with the highest available speed.
- !! k) Find the manufacturers of PC's with at least three different speeds.